Virtualización, MVs y Contenedores

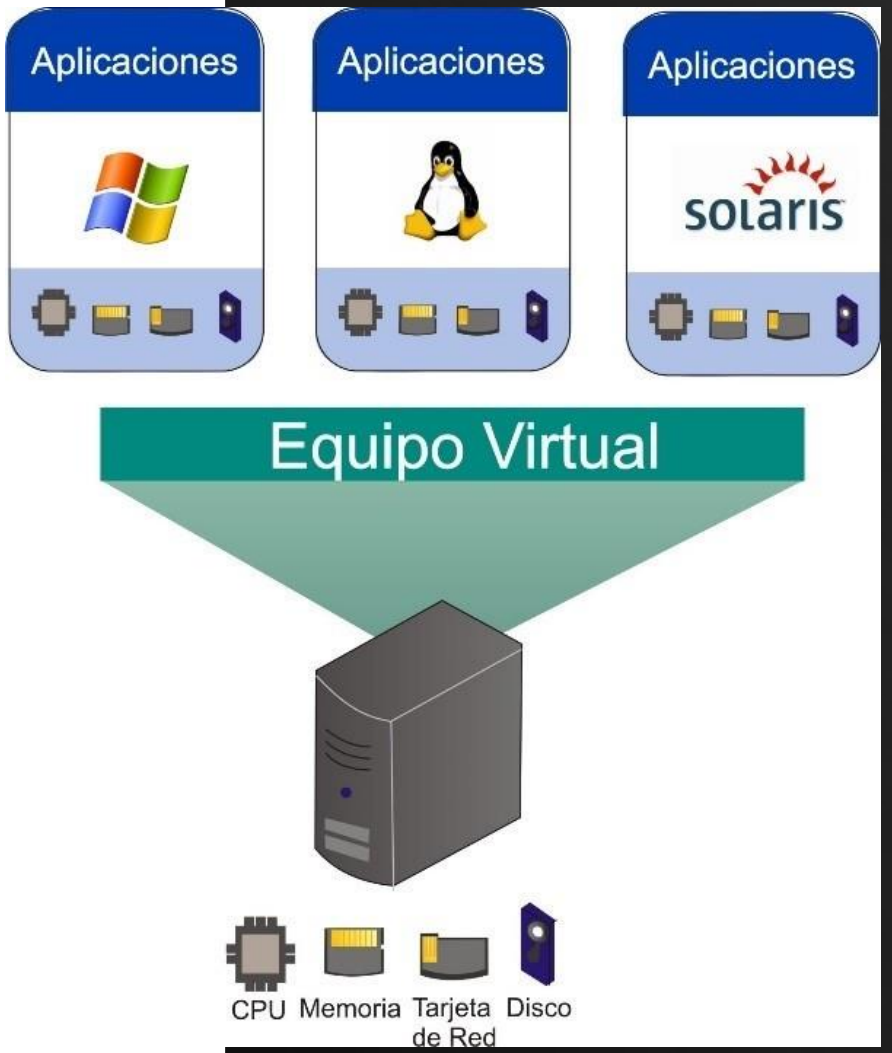
POSGRADOS

Maestría en inteligencia artificial aplicada

Virtualización

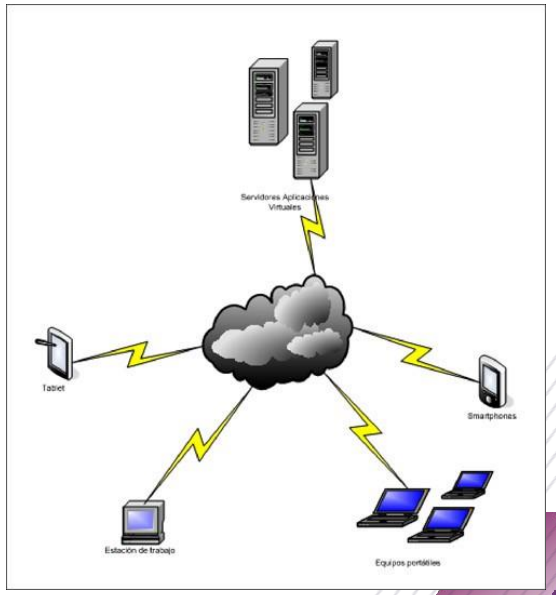
Virtualización

- La **virtualización** es la creación a través de software de una versión virtual de algún recurso tecnológico, como puede ser una plataforma de hardware, un sistema operativo, un dispositivo de almacenamiento o cualquier otro recurso de red
- La virtualización es una tecnología que simula la funcionalidad de hardware para crear servicios de TI basados en software como servidores de aplicaciones, almacenamiento y redes.



Principales Beneficios

- **Eficiencia**:
  - La virtualización le permite tener una máquina que ofrezca sus recursos a muchas máquinas virtuales. Esto no solo significa que necesita menos servidores, sino que puede utilizar los que tiene a su máxima capacidad. Estas ganancias de eficiencias se traducen en ahorros en hardware, refrigeración y mantenimiento, por no mencionar el beneficio medioambiental de una menor huella de carbono.
- **Fiabilidad**:
  - La tecnología de virtualización le permite realizar fácilmente copias de seguridad y recuperar sus datos utilizando instantáneas de la máquina virtual de los servidores existentes.
- **Estrategia del negocio:**
  - El software de virtualización proporciona a su organización más flexibilidad en cómo prueba y asigna recursos. Debido a la facilidad con que se pueden realizar copias de seguridad y restaurar máquinas virtuales, su equipo de TI puede probar y experimentar con la nueva tecnología fácilmente.

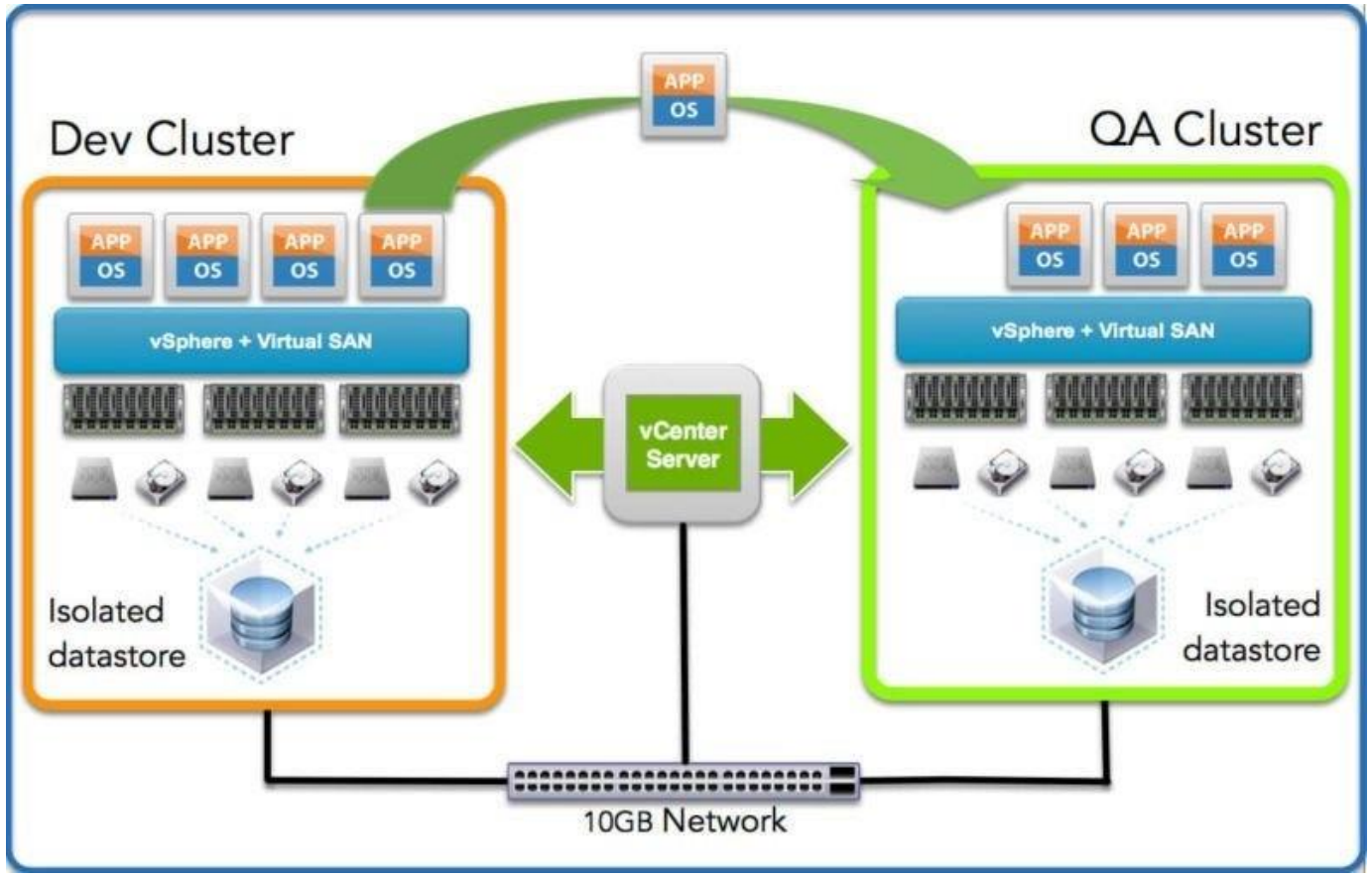


Otros Beneficios

- Índices de utilización más altos
- Uso/coste menor de energía
- Ahorros de espacio
- Recuperación de desastre/continuidad del negocio
- Costes de operación reducidos
- Reutilización de hardware existente
- Rápida incorporación de nuevos recursos
- Reducción de los costes de espacio y consumo necesario
- Administración global centralizada y simplificada
- Mejora en los procesos de clonación y copia de sistemas
- Aislamiento
- Migración en caliente de máquinas virtuales
- Balanceo

Desventajas

- Alta dependencia de un solo equipo físico
- El hardware para virtualizar debe ser abundante en recursos lo cual eleva su precio
- A medida que se agregan máquinas virtuales, disminuye los recursos para cada uno y aumenta el trabajo de administración y seguridad



Tipos de Virtualización

- Virtualización de Servidores o SO
- Virtualización de las Aplicaciones o Escritorios
- Virtualización de las funciones de Red
- Virtualización de Almacenamiento
- Virtualización de Datos
- Virtualización de Elementos de Hardware

Virtualización de Servidores o SO

Los servidores son máquinas potentes diseñadas para ejecutar tareas complejas y específicas. Es habitual que el departamento de TI asigne una tarea o aplicación por servidor, pero esto a menudo puede dar lugar a una capacidad infrautilizada y mayores costes de mantenimiento.

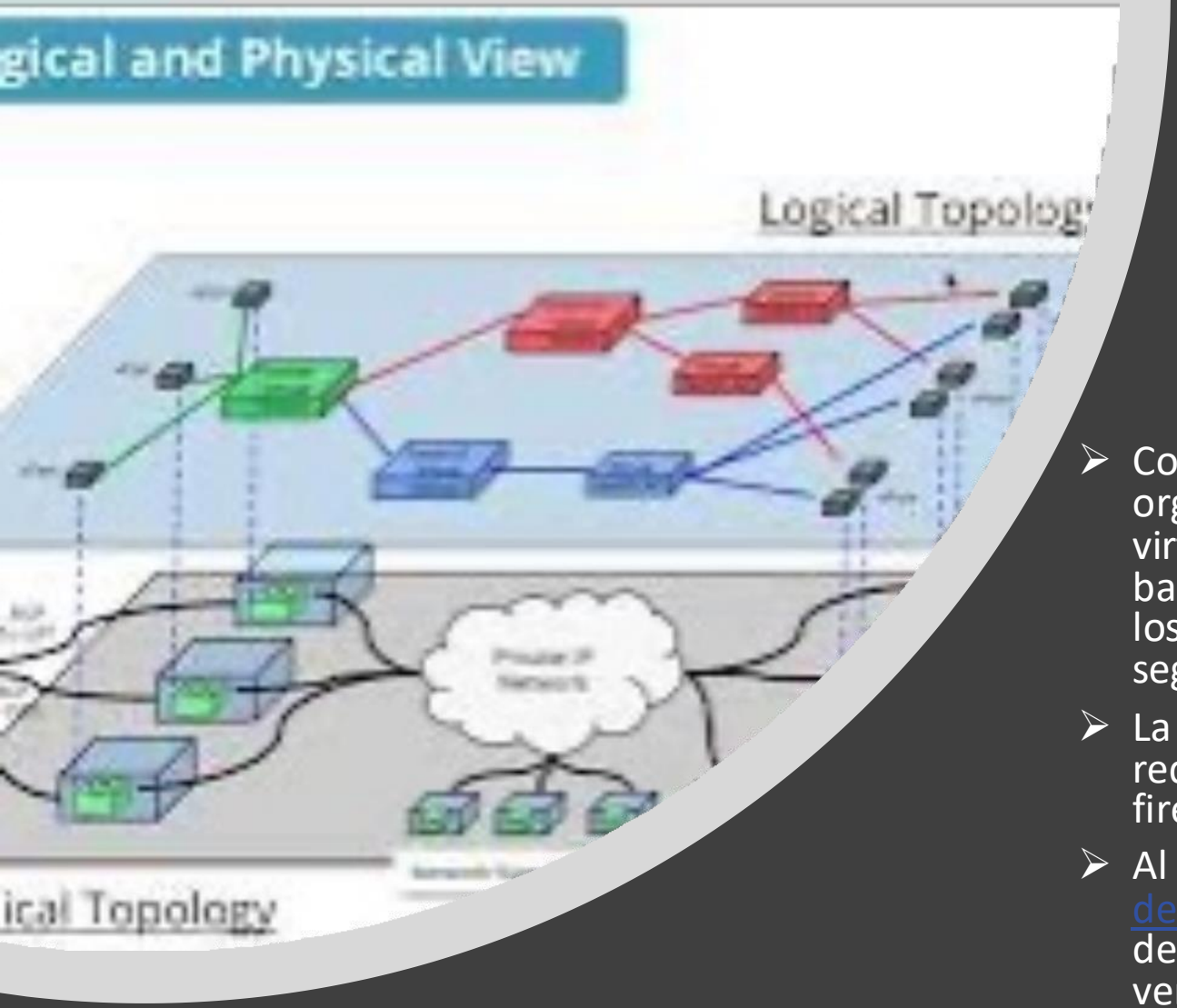
La virtualización de servidores utiliza un hipervisor para particionar los servidores físicos en múltiples servidores virtuales, cada uno con su propio sistema operativo.

Esto le permite aprovechar toda la potencia de los servidores físicos para reducir significativamente los costes de hardware y de funcionamiento.

Virtualización de las Aplicaciones o Escritorios

La virtualización no tiene que simular un servidor entero, ya que esta tecnología también puede virtualizar capas de aplicaciones individuales o escritorios:

- Con la virtualización de aplicaciones, los usuarios pueden ejecutar aplicaciones de una forma independiente del sistema operativo que se esté utilizando. Por lo general, se utiliza para ejecutar virtualmente una aplicación Windows en un sistema operativo Linux o Mac.
- La virtualización de escritorios permite a los usuarios simular la carga de una estación de trabajo para acceder a un escritorio de forma remota desde un dispositivo conectado, como un cliente ligero en un escritorio. Esto significa que la virtualización de escritorios permite un acceso más seguro y portátil a los recursos del centro de datos.



Virtualización de las funciones de Red

- Con el uso generalizado de entornos virtualizados, muchas organizaciones también están virtualizando sus redes. La virtualización de redes funciona dividiendo el ancho de banda disponible en canales independientes, cada uno de los cuales se puede asignar a un servidor o a un dispositivo según se necesite.
- La virtualización de redes facilita programar y aprovisionar la red, incluido el balanceo de carga y la incorporación de un firewall, sin tener que tocar la infraestructura subyacente.
- Al reproducir una red física en su totalidad, la virtualización de red permite ejecutar las aplicaciones en una red virtual del mismo modo que en una red física, pero con mayores ventajas operativas y con toda la independencia del hardware que ofrece la virtualización. La virtualización de red muestra los dispositivos y servicios de red lógicos (puertos lógicos, conmutadores, enrutadores, cortafuegos, equilibradores de carga, VPN, etc.) a las cargas de trabajo vinculadas.

Virtualización de Almacenamiento

- La virtualización de almacenamiento es cuando el almacenamiento físico de múltiples dispositivos en una red se une en un conjunto en un dispositivo de almacenamiento virtual unificado que se administra desde una consola central.
- Para virtualizar el almacenamiento, necesita un software de virtualización que pueda identificar la capacidad disponible de los servidores físicos y combinar dicha capacidad en un entorno virtual. Para los usuarios finales, el almacenamiento virtual parece un disco duro físico estándar.
- El almacenamiento virtual es un componente importante en la estrategia de TI como infraestructura hiperconvergente y permite que los administradores de TI agilicen las actividades de almacenamiento como copia de seguridad, archivado y recuperación.

Virtualización de Datos

- La virtualización de datos permite que una aplicación acceda y aproveche los datos sin solicitar detalles como dónde se encuentran físicamente los datos ni el formato de dichos datos.
- Esto significa que puede crear una representación de los datos desde múltiples fuentes sin tener que mover o copiar dichos datos. Esta agregación de datos confía en el software de virtualización de datos para integrar virtualmente y visualizar los datos a través de un panel de control, lo que permite que los usuarios accedan a grandes conjuntos de datos desde un único punto de acceso, independientemente de donde se encuentren estos datos.
- La virtualización de datos es importante para cualquier tipo de aplicación de análisis o de inteligencia empresarial.

Virtualización de Elementos de Hardware

Hoy en día prácticamente cualquier elemento de hardware se puede virtualizar, por ejemplo las tarjetas de red, discos duros, procesadores o nucleos, etc.

Mejores prácticas para la Virtualización

Supervisar el rendimiento de la máquina virtual

La virtualización introduce un nuevo nivel de estadísticas de rendimiento. Además de la preocupación por el rendimiento del hardware físico subyacente, ahora también tendrá que prestar atención al rendimiento de cada una de las máquinas virtuales.

Eliminar puntos únicos de fallo

El fallo de una única pieza de software puede desmantelar más de una docena de servidores virtuales. Para corregir este problema, los gestores del almacenaje deberían planear con cuidado la infraestructura de almacenamiento y eliminar los puntos únicos de fallo en su estructura física.

Comprobar que el caché de escritura funciona correctamente

Ya que la Entrada/Salida de datos es tan importante en los sistemas de virtualización, es necesario comprobar que el caché de escritura del controlador de la matriz RAID funciona de forma correcta.

Aplicaciones para virtualizar

- VMware Workstation.
- VMware Server.
- VMware vSphere.
- Microsoft Hyper-V.
- Microsoft Enterprise Desktop Virtualization (MED-V).
- VirtualBox de Oracle.
- Parallels Desktop.
- Virtual Iron.
- Adeos.
- Mac-on-Linux.

- Win4BSD.
- Win4Lin Pro.
- y z/VM.
- openvz.
- Oracle VM.
- XenServer.
- Microsoft Virtual PC.
- KVM.
- Virtuozzo.

- Wine
- Winebottle
- JVM

Máquinas Virtuales

Máquina virtual

Una máquina virtual (MV) es un software que emula a una computadora y puede ejecutar programas como si fuese una computadora real.

Este software en un principio fue definido como **"un duplicado eficiente y aislado de una máquina física".**

Límites

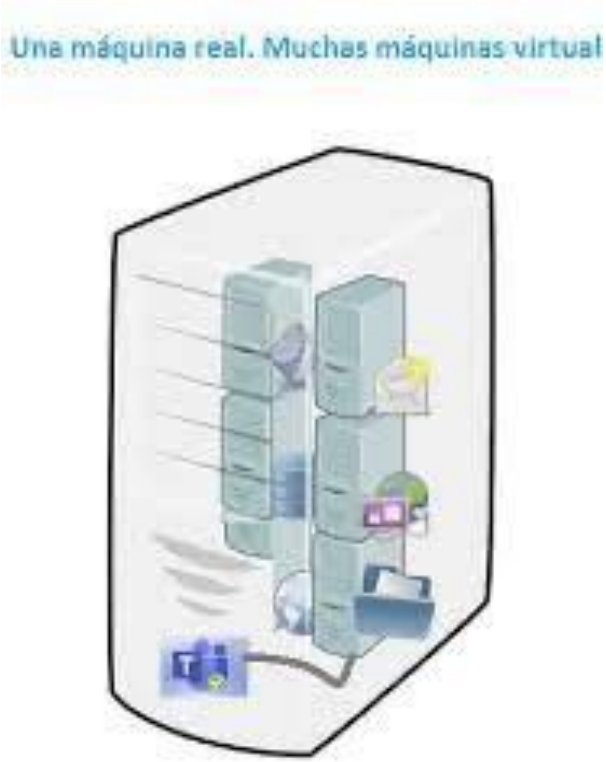
Una característica esencial de las máquinas virtuales es que los procesos que ejecutan están limitados por los recursos y abstracciones proporcionados por ellas.

Estos procesos no pueden escaparse de esta **"computadora virtual".**

Arquitecturas para las MVs

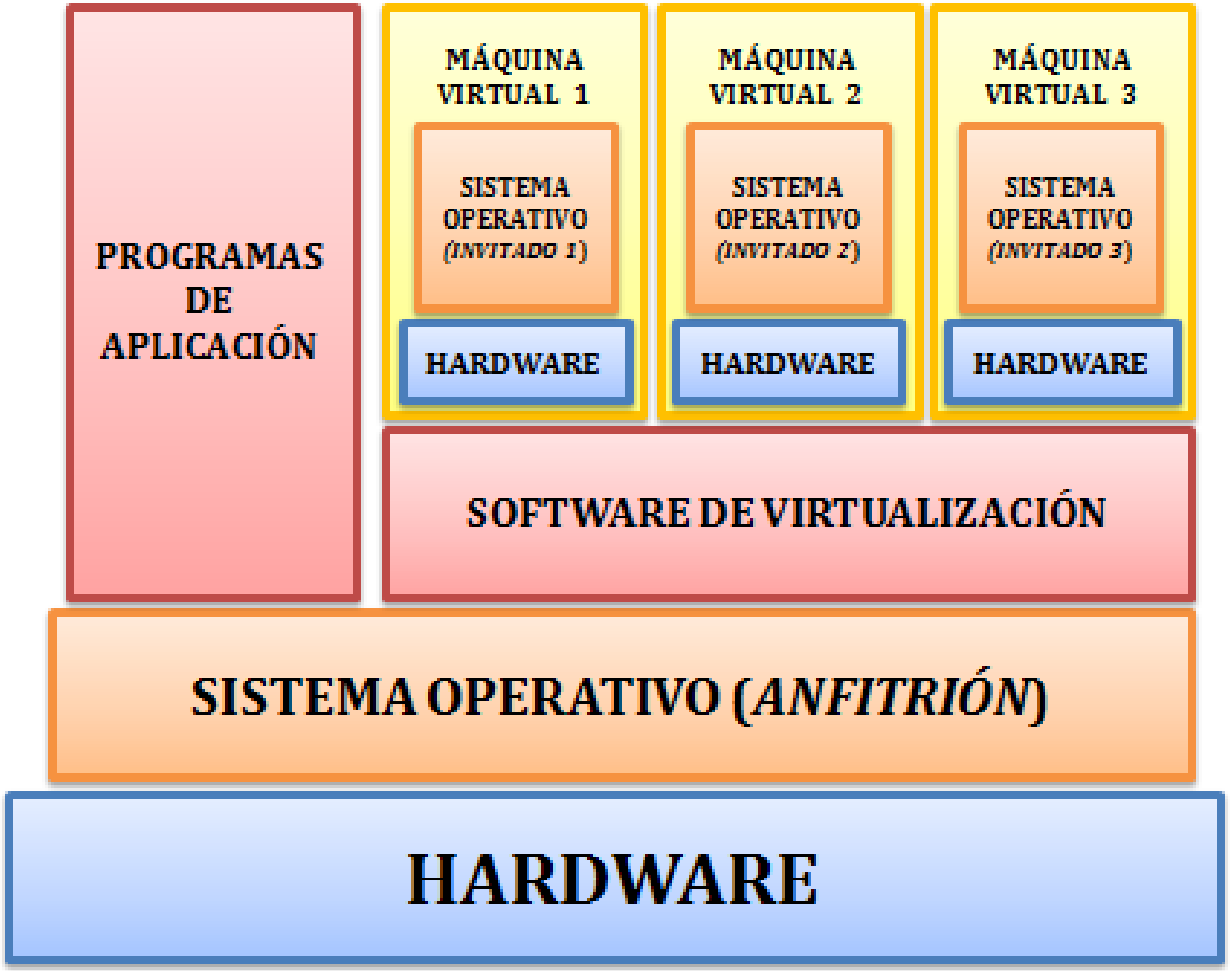
- VIRTUALIZACIÓN A PARTIR DE UN SISTEMA OPERATIVO ANFITRIÓN

- VIRTUALIZACIÓN SIN UN SISTEMA OPERATIVO ANFITRIÓN



VIRTUALIZACIÓN A PARTIR DE UN SISTEMA OPERATIVO ANFITRIÓN

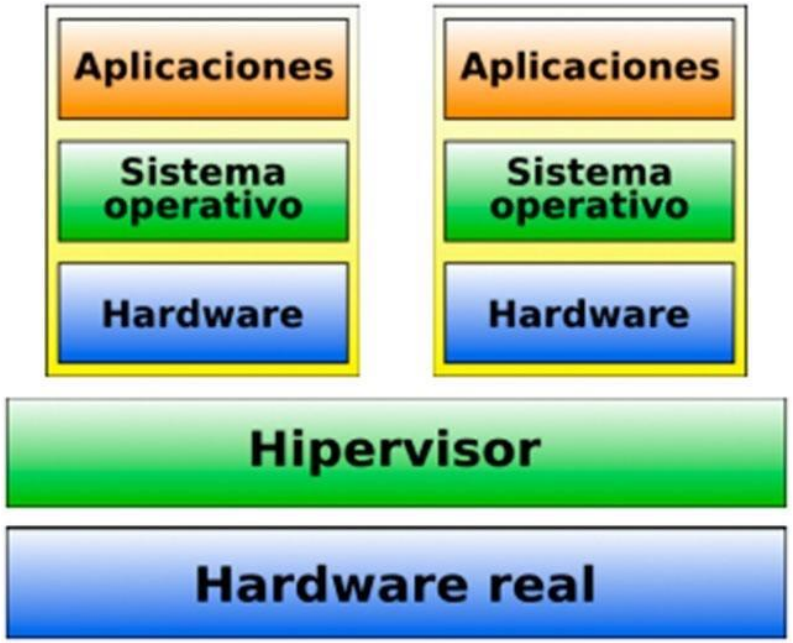
En este sistema de virtualización se instala un sistema operativo en una máquina física (hardware) y a partir de él, se crea una capa de virtualización (VMM).



Fuente: https://blogs.itpro.es/readyplayerone/2014/04/29/introduccin-a-la-virtualizacin/

VIRTUALIZACIÓN SIN UN SISTEMA OPERATIVO ANFITRIÓN

Denominada también **“Hypervisor”,** es una capa de software que se sitúa justo encima del hardware y por debajo de uno o más sistemas operativos.



Software para crear MV

vmware®

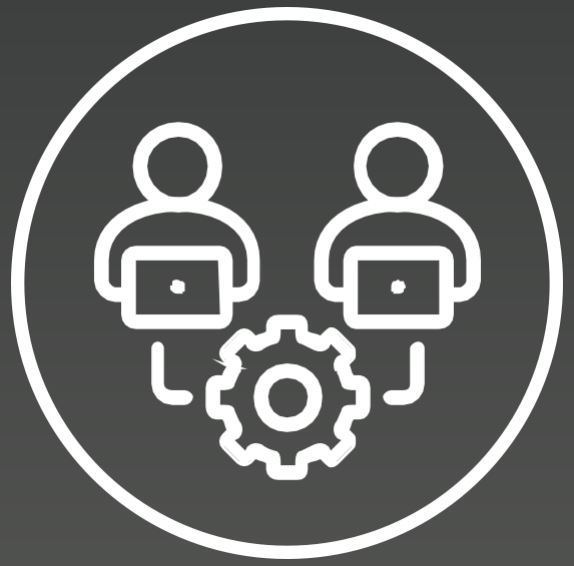
Parallels®

CITRIX®
XenServer

VirtualBox

- ✓ Es un software de virtualización para arquitecturas x86/amd64, creado originalmente por la empresa alemana innotek GmbH.

- ✓ Actualmente es desarrollado por **Oracle Corporation** como parte de su familia de productos de virtualización. Por medio de esta aplicación es posible instalar sistemas operativos adicionales, conocidos como **«sistemas invitados»,** dentro de otro sistema operativo **«anfitrión»,** cada uno con su propio ambiente virtual.



Contenedores

Contenedores

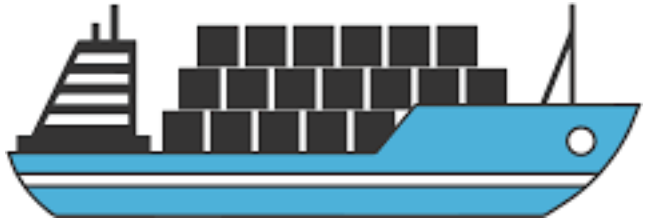
Los contenedores son un paquete de elementos que permiten ejecutar una aplicación determinada en cualquier sistema operativo.

Software para contenedores

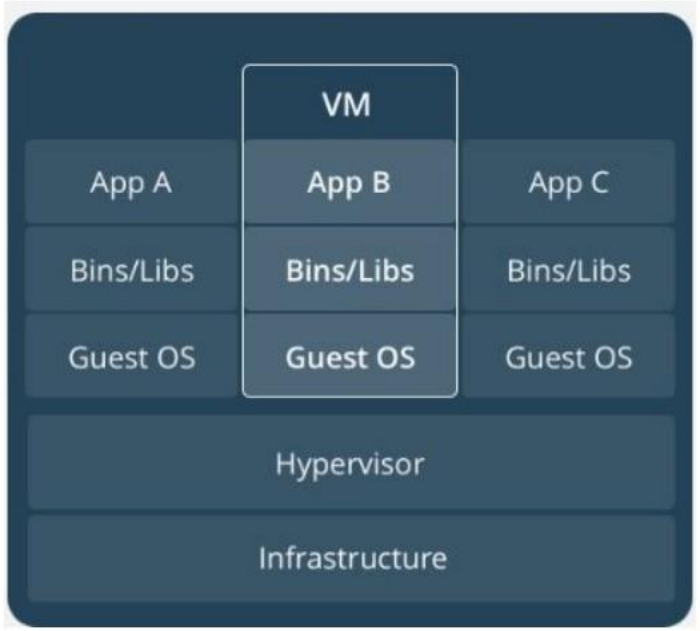
- Docker
- Linux-Vserver
- LXC
- LXD
- OpenVZ
- Systemd-nspawn

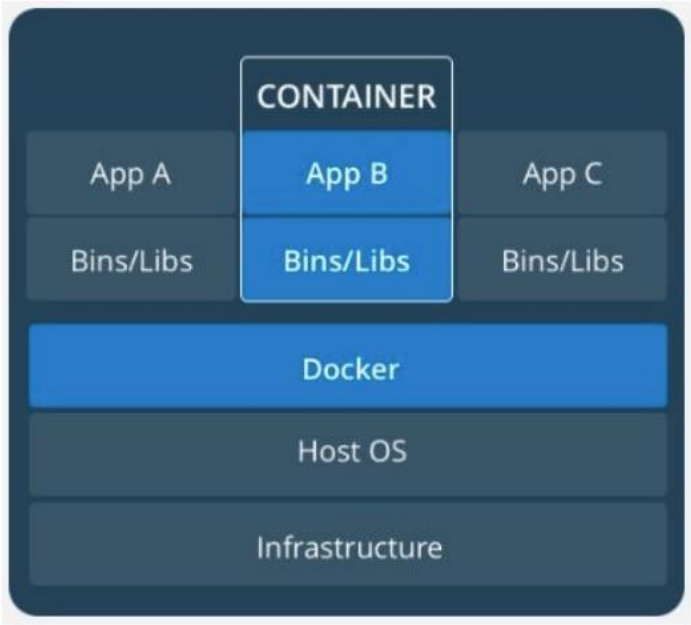
Características

- ✓ Los contenedores son entornos de ejecución contenidos en sí mismos. Es decir, contienen todo lo necesario para que una aplicación funcione en otros entornos.
- ✓ Tienen sus propios recursos de CPU, memoria, bloqueo de E/S y de redes aislados del sistema, pero comparten el Kernel del sistema operativo en el que se ejecutan.
- ✓ Usan namespaces y cgroups para el aislamiento de los procesos.



MVs vs Contenedores





- ✓ SO diferentes
- ✓ Cada MV tiene su propio SO

- ✓ Kernel compartido
- ✓ Los contenedores comparten en kernel

Ventajas

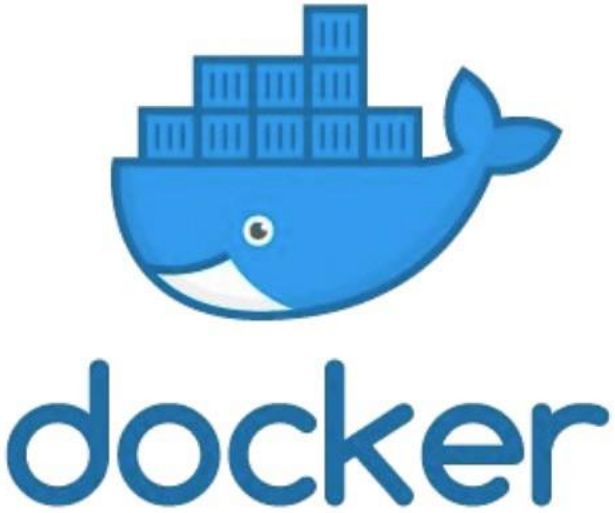
- Ligeros
- No necesitan Hypervisor
- Uso eficiente de recursos (CPU, Memoria)
- Menor consumo de disco
- Inician muy rápido
- Uso de repositories y repetibilidad
- Gestión y automatización
  - Monitoreo, despliegue, auto escalado, etc.
- Generación de entornos rápidos
  - De desarrollo
  - De pruebas
- Fáciles de transportar

Desventajas

- No siempre es fácil migrar sistemas o aplicaciones enteras a una arquitectura de contenedores ya que se incrementa la complejidad de mantenimiento

- La seguridad al compatir el kernel entre los contenedores compromete que una vulnerabilidad afecte a todos los contenedores.

Docker



Docker es la implementación de contenedores de software más popular.

Conceptos de los contenedores en Docker

1. **Images**
   Una imagen es un archivo inerte e inmutable que es básicamente un snapshot de un contenedor. Similar al concepto de ISO. Versiones.

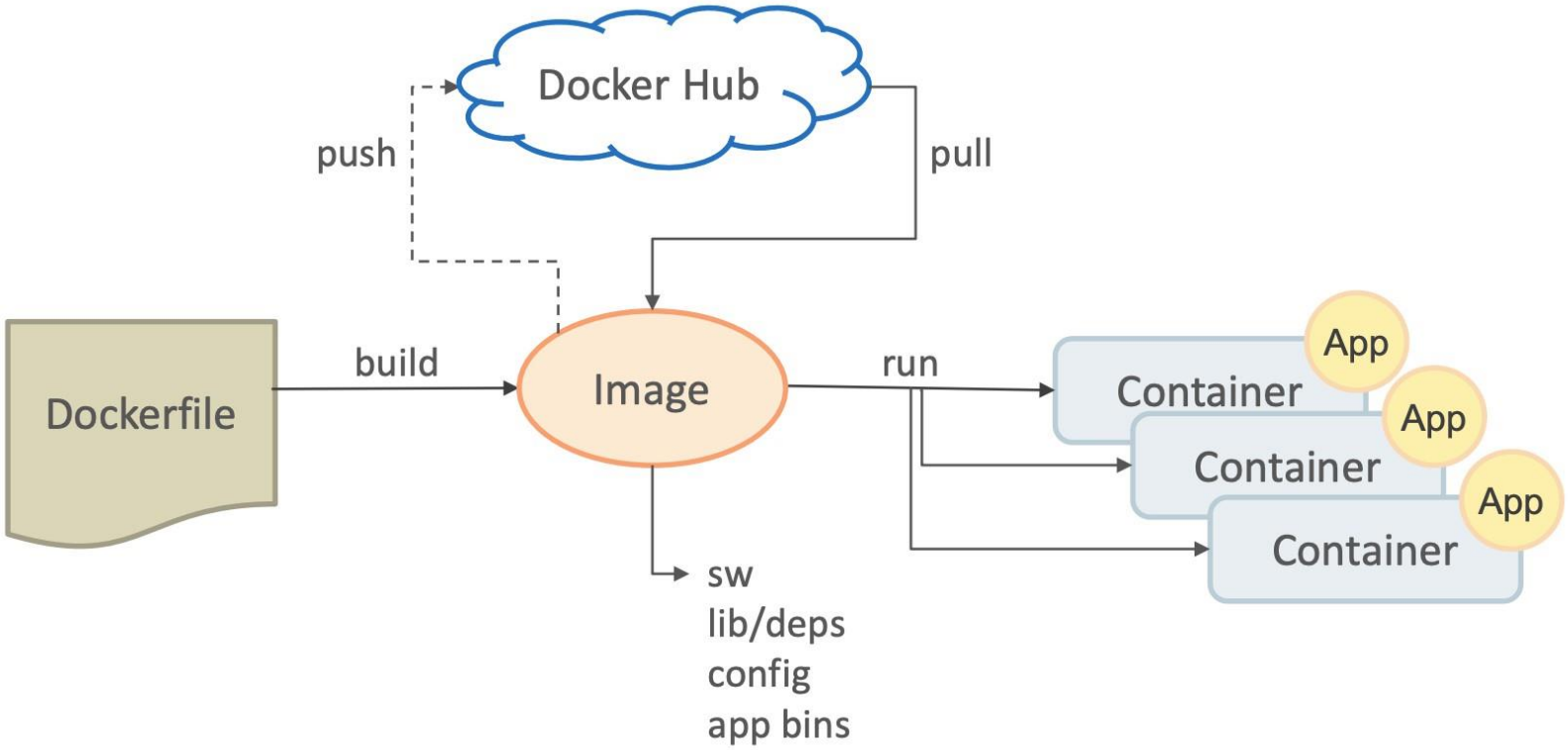
2. **Dockerfiles**
   Un Dockerfile es el archivo en el que definimos las instrucciones necesarias para crear una imagen de Docker.

3. **Containers**
   Un contenedor es una imagen de docker en funcionamiento

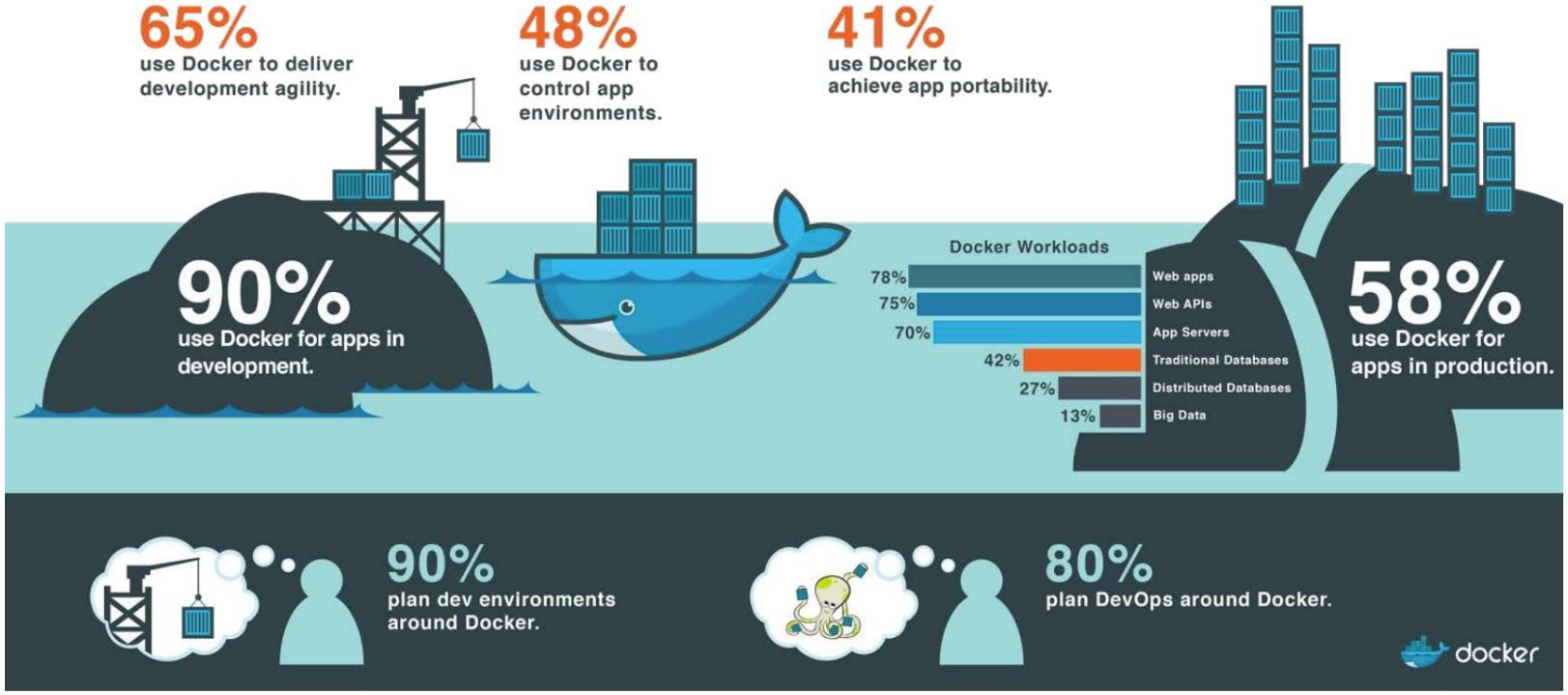
4. **Registry**
   El docker registry es un repositorio donde se suben las imágenes de docker. Docker nos ofrece el repositorio DockerHub para ser usado gratuitamente

5. **Volumes**
   El almacenamiento es efímero y cuando el contenedor se pare los datos internos desaparecen. Docker permite montar volúmenes que persisten más allá de la vida del contenedor

Funcionamiento

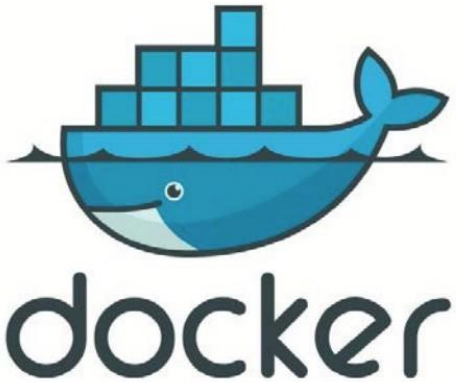


¿Para qué se utiliza?



¿Docker es suficiente?

Kubernetes es una plataforma de sistema distribuido de código libre para la automatización del despliegue, ajuste de escala y manejo de aplicaciones en contenedores que fue originalmente diseñado por Google y donado a la Cloud Native Computing Foundation



- Agrupamiento lógico (aplicación)
- Clustering de servidores
- Deploy automático
- Balanceo de carga
- Escalamiento automático
- Self-healing
- Rollouts y rollback
- Run Anywhere

Tecnológico de Monterrey

D.R.© Tecnológico de Monterrey, México, 2022.
Prohibida la reproducción total o parcial
de esta obra sin expresa autorización del
Tecnológico de Monterrey.